

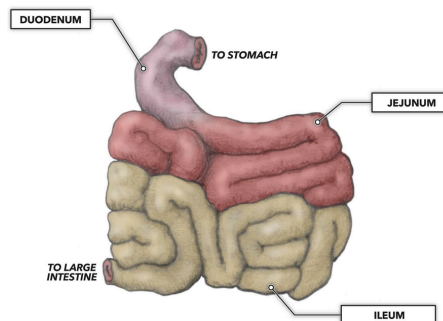
Physiologie de la digestion (le grêle)

Rappels anatomiques:

Intestin grêle:

L'intestin grêle est composé trois parties :

- **Le duodénum**, qui forme un cadre et qui débute à la sortie de l'estomac, au niveau du pylore,
- **Le jéjunum** qui est composé de anses horizontales
- **L'iléon** formé par des anses verticales. Il se termine au niveau du caecum via la valvule iléo-caecale ou valvule de Bauhin.

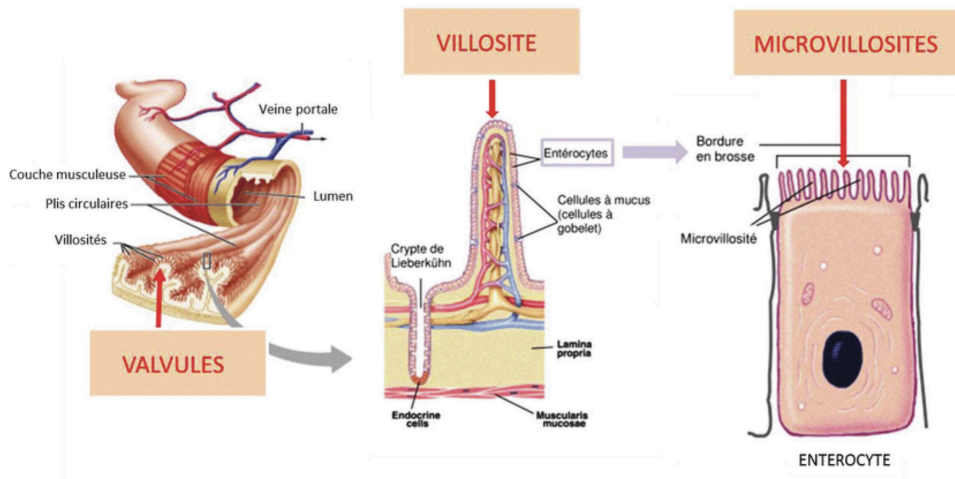


- Il n'y a pas de réelle différence entre le jéjunum et l'iléon.
- La paroi du grêle est dédiée pratiquement exclusivement à **l'absorption**.
- Afin que cette dernière soit optimale, la paroi est constituée de plusieurs niveaux de replis :
 - 1er niveau : anses intestinales
 - 2ème niveau : valvules conniventes mesurant 6 à 8 mm de haut pour 2 mm de large
 - 3ème niveau : villosités intestinales mesurant 0,5 à 1 mm
 - 4ème niveau : bordure en brosse

Physiologie de la digestion (le grêle)

Rappels anatomiques:

Villosités intestinales:

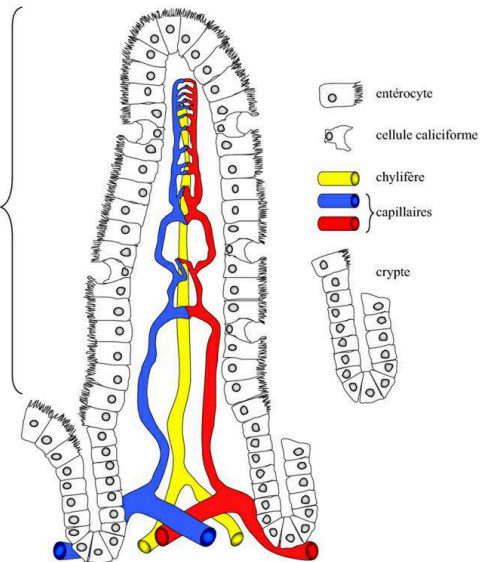


➤ Les **villosités intestinales** sont les structures typiques de l'intestin grêle. Elles ont une forme de doigt de gant.

➤ A l'intérieur des villosités, on retrouve :

- des capillaires sanguins permettant l'acheminement du sang et la récupération des nutriments de l'absorption
- un canal chylifère appartenant au système lymphatique.

➤ De part et d'autre des villosités, on retrouve les **cryptes de Lieberkühn**



Physiologie de la digestion (le grêle)

Rappels anatomiques:

Cellules intestinales:

La muqueuse du grêle est occupée par plusieurs types de cellules :

- **Les entérocytes** : cellules absorbantes
- **Les cellules caliciformes** : sécrètent le mucus ; présentes au niveau des villosités et des cryptes
- **Les endocrinocytes gastro-intestinaux** : sécrètent les hormones (ou entéro-gastrones) nécessaires à la régulation de la digestion ; présentes essentiellement dans les cryptes
- **Les cellules de Paneth** chargées de la défense et qui libèrent des agents microbiens comme les défensines et le lysozyme
- **Les follicules lymphoïdes** dont les plaques de Peyer et les cellules M assurant elles-aussi la défense de l'intestin
- **Les cellules souches** nécessaires au renouvellement de la muqueuse intestinale (toutes les 36 heures).

Rappels anatomiques:

Entérocytes:

➤ **Les entérocytes** sont des cellules dites **polaires** car elles présentent deux pôles :

- **Pôle apical** caractérisé par sa bordure en brosse, qui s'ouvre sur la lumière intestinale
- **Pôle basal** caractérisé par des protéines permettant de transporter les nutriments vers la circulation sanguine
- Juste sous la membrane apicale, on trouve une zone de jonction cellulaire appelée **jonctions serrées ou zonula occludens**.

